

Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Módulo de Persistencia

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software para el módulo de persistencia dentro del sistema de gestión: **Clínica**. El módulo es responsable de gestionar el almacenamiento seguro, la recuperación, la actualización y la eliminación de los datos de los asociados a través de un motor de base de datos relacional.

1.2 Alcance

El módulo de persistencia opera como la capa de acceso a datos de la aplicación clínica. Se encarga del mapeo entre las entidades de dominio y las estructuras de base de datos, mantiene el ciclo de vida de las conexiones y garantiza la integridad del esquema de la base de datos al inicializarse. El público objetivo de este documento incluye a arquitectos de software, desarrolladores y mantenedores del sistema.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El módulo de persistencia es un subsistema central que interactúa directamente con una base de datos relacional **MySQL** mediante **JDBC**. Sigue patrones arquitectónicos como Objetos de Transferencia de Datos (**DTO**) para encapsular la información y el patrón Singleton para la administración de la conexión a la base de datos.

2.2 Funciones del Sistema

- Encapsular los atributos de los datos del asociado mediante validaciones de integridad.
- Administrar un ciclo de vida centralizado de conexión a la base de datos con instancia única.
- Proveer y poblar automáticamente el esquema de la base de datos al iniciar el sistema.
- Ejecutar operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre los registros de asociados mediante consultas **SQL** asociadas a parámetros.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos de Transferencia de Datos e Integridad

El sistema proveerá un componente **AsociadoDTO** que actúa como contenedor de datos con las siguientes reglas estructurales:

Atributo	Tipo de Dato	Reglas de Validación
nombre	String	No puede ser nulo.
apellido	String	No puede ser nulo.
dni	String	No puede ser nulo; actúa como identificador único.
ciudad / calle	String	No pueden ser nulos.
numero	int	Debe ser mayor o igual a 0.
telefono	String	No puede ser nulo.

3.2 Requisitos de Conexión y Administración de Base de Datos

El sistema administrará la conectividad a la base de datos a través de un componente dedicado **BaseDeDatos**:

- El componente aplicará el patrón de diseño Singleton para restringir la instanciación a un único manejador de conexión activo durante toda la ejecución.
- El sistema inicializará la conexión utilizando parámetros de configuración predefinidos (URL y credenciales de usuario).
- Al inicializarse, el sistema ejecutará automáticamente una rutina de configuración del entorno (**iniciarBD**) para verificar o crear el esquema de base de datos objetivo, eliminar y recrear la tabla Asociados, y poblarla con registros iniciales de prueba.
- El sistema proveerá interfaces de ejecución con parametros para consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones utilizando declaraciones preparadas (**PreparedStatement**) para prevenir vulnerabilidades de inyección SQL.

3.3 Requisitos de Operaciones de Acceso a Datos

El sistema proveerá un componente **DataAccessObject (DAO)** para exponer los servicios de persistencia a la lógica de la aplicación:

- **Operación de Guardado:** El sistema aceptará una entidad de asociado, validará que no sea nula, la convertirá al formato DTO y ejecutará una inserción SQL persistente.
- **Operaciones de Carga:** El sistema proveerá mecanismos para recuperar registros de asociados de manera individual por su identificador único, en lotes acotados con un límite especificado, o como una colección completa desde la base de datos.
- **Operaciones de Actualización y Eliminación:** El sistema modificará registros existentes o eliminará entradas basándose en criterios únicos como el número de documento (DNI).